

Potravinové aditíva pod drobnohľadom: nové dáta spájajú farbivá a konzervanty s vyšším rizikom chronických ochorení

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Ilustračná scéna. Prídavné látky sa posudzovali jednotlivo — nové dáta však ukazujú na ich súhrnný vplyv.

Potravinové aditíva sú bežnou súčasťou priemyselne spracovaných a najmä ultraprocesovaných potravín. Farbivá, konzervanty, antioxidanty a ďalšie látky pomáhajú zlepšiť vzhľad, trvanlivosť, chuť alebo technologické vlastnosti výrobkov. Nové epidemiologické údaje z francúzskej kohorty NutriNet-Santé však znovu otvárajú otázku, či ich dlhodobá konzumácia vo vysokých množstvách nemôže súvisieť so zvýšeným rizikom diabetu 2. typu, nádorových ochorení, hypertenzie a kardiovaskulárnych chorôb.

Nejde o dôkaz, že konkrétne aditívum priamo spôsobuje konkrétne ochorenie. Ide o observačné dáta. Napriek tomu sú výsledky dôležité, pretože sa týkajú látok, ktorým je vystavená veľká časť populácie.

Podľa databázy Open Food Facts malo v roku 2024 viac ako 139 000 potravinových a nápojových produktov aspoň jedno farbivo zo skupiny E100 až E199. Viac ako 700 000 produktov obsahovalo aspoň jeden konzervant zo skupiny E200 až E399. Expozícia teda nie je okrajová.

Čo skúmali francúzski vedci

Výsledky pochádzajú z kohorty NutriNet-Santé, veľkej prospektívnej webovej štúdie spustenej vo Francúzsku v roku 2009. Jej cieľom je sledovať vzťah medzi výživou, životným štýlom a zdravím.

Účastníci opakovane vyplňali 24-hodinové stravovacie záznamy vrátane konkrétnych značiek komerčných výrobkov. Expozícia aditívam sa následne hodnotila pomocou viacerých databáz zloženia potravín a doplnkových laboratórnych analýz potravinových matric.

Vedci identifikovali 37 farbív a 58 konzervantov. Do hlavných analýz zaradili tie, ktoré konzumovalo aspoň 10 % účastníkov: 10 farbív a 17 konzervantov.

Výhodou štúdie je veľkosť populácie, dlhé sledovanie a podrobný zber údajov o strave. Slabinou zostáva observačný charakter. Ani dôkladné štatistické úpravy nedokážu úplne vylúčiť zvyškové skreslenie.

Farbivá a riziko diabetu 2. typu

Jedna zo štúdií hodnotila súvislosť medzi príjmom potravinových farbív a vznikom diabetu 2. typu u 108 723 účastníkov sledovaných v rokoch 2009 až 2023.

Účastníci s najvyšším príjmom farbív mali o 38 % vyššie riziko diabetu 2. typu než osoby s najnižšou expozíciou.

Výsledky pre vybrané skupiny a látky:

- celkové farbivá: HR 1,38; 95 % CI 1,17 až 1,63,
- karamelové farbivá: HR 1,43; 95 % CI 1,21 až 1,67,
- karotenoidy E160: HR 1,39; 95 % CI 1,19 až 1,62,
- beta-karotén E160a: HR 1,44; 95 % CI 1,23 až 1,68,
- obyčajný karamel E150a: HR 1,46; 95 % CI 1,26 až 1,70,
- kurkumín E100: HR 1,49; 95 % CI 1,29 až 1,73,
- antokyány E163: HR 1,40; 95 % CI 1,17 až 1,68.

Tieto látky sa často nachádzajú v ultraprocesovaných potravinách. Preto je dôležité nehovoriť iba o jednej „éčkovej“ látke izolovane. Často ide o súčasť širšieho stravovacieho vzorca s vyšším podielom priemyselne spracovaných výrobkov.

Farbivá a riziko rakoviny

Druhá štúdia sledovala 105 260 dospelých v rokoch 2009 až 2023 a hodnotila vzťah medzi potravinovými farbivami a výskytom nádorových ochorení. Počas sledovania bolo zaznamenaných 4226 nových prípadov rakoviny, z toho 1208 prípadov karcinómu prsníka, 508 karcinómov prostaty a 352 kolorektálnych karcinómov.

Vysoký príjem farbív bol spojený:

- so 14 % vyšším rizikom celkovej rakoviny,
- s 21 % vyšším rizikom karcinómu prsníka,
- s 32 % vyšším rizikom postmenopauzálného karcinómu prsníka.

Pri jednotlivých aditívach sa ukázali tieto asociácie:

- beta-karotén E160a: 16 % vyššie riziko celkovej rakoviny a 41 % vyššie riziko karcinómu prsníka,
- obyčajný karamel E150a: 15 % vyššie riziko celkovej rakoviny.

Aj tu treba byť presný. Tieto výsledky neznamenia, že beta-karotén v mrkve alebo prirodzene farebná strava sú problémom. Hodnotená bola expozícia prídavným látkam v potravinárskych výrobkoch, nie prirodzený príjem živín z nespracovaných potravín.

Konzervanty, hypertenzia a kardiovaskulárne ochorenia

Tretia štúdia sa zamerala na konzervanty. Zahrňala 112 395 účastníkov sledovaných v rokoch 2009 až 2024.

Najvyšší príjem konzervantov bol spojený s vyšším rizikom hypertenzie:

- celkové konzervanty: HR 1,24; 95 % CI 1,16 až 1,34,
- neantioxidačné konzervanty: HR 1,29; 95 % CI 1,20 až 1,39,
- antioxidačné konzervanty: HR 1,22; 95 % CI 1,13 až 1,31.

Neantioxidačné konzervanty boli zároveň spojené so 16 % vyšším rizikom kardiovaskulárneho ochorenia.

Pri individuálnych konzervantoch sa uvádzali tieto asociácie:

- sorban draselný E202: 39 % vyššie riziko hypertenzie,
- kyselina citrónová E330: 25 % vyššie riziko hypertenzie,

- kyselina askorbová E300: 15 % vyššie riziko kardiovaskulárneho ochorenia.

Tieto výsledky môžu na prvý pohľad prekvapiť, najmä pri látkach ako kyselina citrónová alebo kyselina askorbová. Interpretácia však musí byť opatrná. V kontexte tejto štúdie ide o potravinárske aditíva v priemyselných výrobkoch, nie o jednoduchý záver, že citrón alebo vitamín C sú škodlivé.

Asociácia nie je kauzalita

Najdôležitejším metodologickým bodom je, že ide o observačné štúdie. Autori upravovali analýzy o mnoho potenciálnych rušivých faktorov, vrátane sociodemografických charakteristík, fajčenia, alkoholu, fyzickej aktivity a celkovej kvality stravy.

To zvyšuje dôveryhodnosť výsledkov, ale nevylučuje všetky alternatívne vysvetlenia.

Možné problémy pri interpretácii:

- ľudia s vyšším príjmom aditív môžu mať celkovo odlišný životný štýl,
- aditíva môžu byť markerom vyššej konzumácie ultraprocesovaných potravín,
- presné stanovenie expozície aditívam je zložitá,
- zloženie potravín sa v čase mení,
- časť rizika môže súvisieť s celou potravinovou matricou, nie s jednou látkou.

Preto by bolo nepresné tvrdiť, že „éčka spôsobujú rakovinu“ alebo že „konzervanty spôsobujú hypertenziu“. Presnejšie je povedať, že vyššia expozícia vybraným farbivám a konzervantom bola v tejto veľkej kohorte spojená s vyšším rizikom niektorých chronických ochorení.

Čo z toho vyplýva pre pacienta

Praktický odkaz nie je panika, ale zníženie zbytočnej expozície. Väčšina ľudí nepotrebuje riešiť jednotlivé E-kódy izolovane. Rozumnejšie je obmedziť pravidelnú konzumáciu ultraprocesovaných potravín a uprednostniť jednoduchšie, menej priemyselne upravené potraviny.

V praxi to znamená:

- častejšie voliť základné potraviny,
- variť z čerstvých alebo minimálne spracovaných surovín,
- čítať zloženie pri výrobkoch, ktoré sa konzumujú často,
- neprečeňovať marketingové označenia typu „fit“, „light“ alebo „bez cukru“,
- vnímať dlhý zoznam aditív ako signál vyššej technologickej úpravy výrobku.

Nie každý výrobok s aditívom je automaticky nebezpečný. Problémom je skôr dlhodobý vysoký príjem mnohých aditív v rámci stravy postavenej na ultraprocesovaných potravinách.

Čo by mali urobiť regulačné authority

Autori štúdií upozorňujú, že vzhľadom na široké používanie aditív sú epidemiologické dáta o ich vzťahu k chronickým chorobám stále obmedzené. Nové výsledky podľa nich podporujú potrebu opätovného hodnotenia bezpečnosti vybraných prídavných látok zdravotníckymi a potravinovými autoritami.

To neznamená okamžitý zákaz všetkých spomínaných látok. Znamená to potrebu presnejšieho hodnotenia dlhodobej expozície, kombinácií aditív a účinkov v reálnych stravovacích vzorcoch.

Praktický záver

Tri nové analýzy z kohorty NutriNet-Santé naznačujú, že vysoký príjem niektorých potravinových farbív a konzervantov je spojený s vyšším rizikom diabetu 2. typu, celkovej rakoviny, karcinómu prsníka, hypertenzie a kardiovaskulárnych ochorení.

Dôkaz kauzality zatiaľ nemáme. Signál je však dostatočne relevantný na to, aby podporil jednoduché a rozumné odporúčanie: obmedzovať zbytočné aditíva, znižovať podiel ultraprocesovaných potravín a uprednostňovať minimálne spracovanú stravu.

Zdroj: Medscape, *Food Additives: New Evidence Raising Safety Questions* (2026). [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=potravinove-aditiva-farbiva-konzervanty-chronicke-ochorenia> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.